RVCの導入・使用方法

目次

- RVCとは
- RVCの導入方法
- RVC-WebUIの使い方

RVCとは

RVCとは

- Retrieval-based Voice Conversion
- モデルトレーニングおよびモデルを用いた音声変換が可能なAIボイスチェンジャー
- 少量のデータから高品質な音声変換が可能
- Githubリポジトリ：https://github.com/RVC-Project/Retrieval-based-Voice-Conversion-WebUI?tab=readme-ov-file

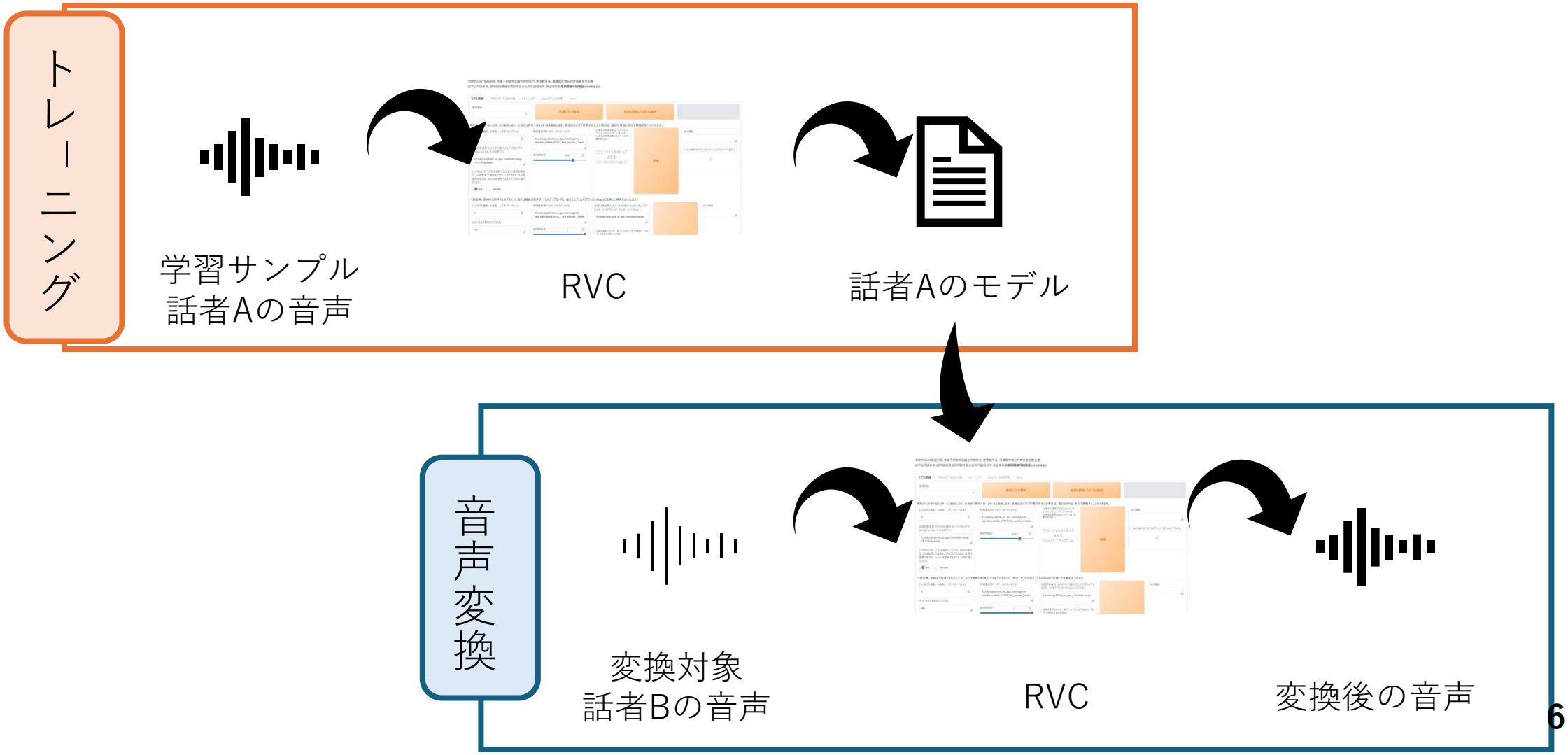
RVCとは

- 特徴抽出
  入力音声から「声の高さ（ピッチ）」「発音の癖」「リズム」などの特徴を抽出

- 学習
  特定の話者の音声データを使って、当人の声質を学習させる

- 変換
  音声を入力し、学習済みモデルを通して別人の音声を生成する

RVCとは


トレーニング
学習サンプル
話者Aの音声
RVC
話者Aのモデル
音声変換
変換対象
話者Bの音声
RVC
変換後の音声

RVCの導入方法

使用するツール

- OS：Windows10、11
- GPU：NVIDIA　RTX30○○　or　RTX40○○
- Python 3.8 ～ 3.10
- RVC-beta0717
- 7-Zip File Manager

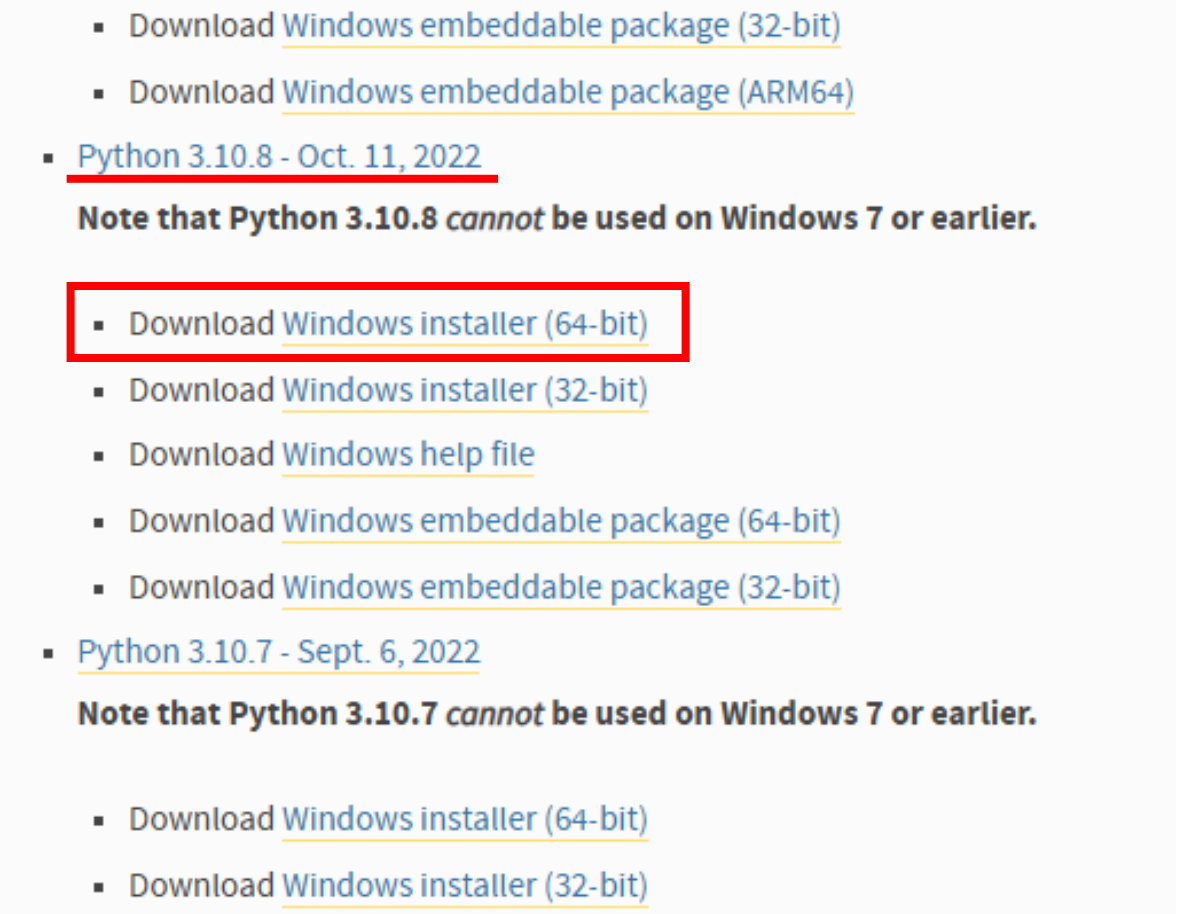
Pythonのダウンロード

- RVCはPython環境で実行する必要がある

- 以下のサイトよりPythonをダウンロード

  https://www.python.org/downloads/windows/

  ※ Python 3.10以降だとエラーが出る場合があるとのこと

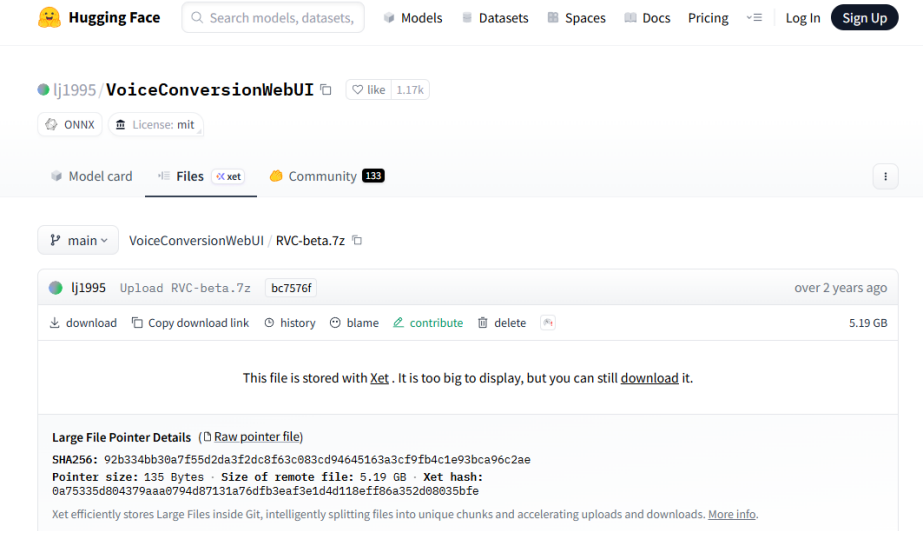


RVC-beta0717のダウンロード

- 以下のサイトよりRVCをダウンロード

  https://huggingface.co/lj1995/VoiceConversionWebUI/blob/main/RVC-beta.7z

- RVC-beta0717は7-zipで圧縮されいているため、解凍が必要
  https://7-zip.opensource.jp/



7-Zip

7-Zipは高圧縮率のファイルアーカイバ(圧縮・展開/圧縮・解凍ソフト)です。

7-Zip 26.00 (2026-02-12) Windows x64用 (64-bit)をダウンロード:

リンク	タイプ	Windows	サイズ
ダウンロード	.exe	64ビット x64	1.6 MB

7-Zip 26.00 その他のWindows用 (32-bit x86 or ARM64)をダウンロード:

リンク	タイプ	Windows	サイズ
ダウンロード	.exe	32ビット x86	1.3 MB
ダウンロード	.exe	64ビット ARM64	1.5 MB

Hugging Face | Search models, datasets, | Models | Datasets | Spaces | Docs | Pricing | Log In | Sign Up

lj1995 / **VoiceConversionWebUI** like 1.17k

ONNX | License: mit

Model card | Files xet | Community 133

main | VoiceConversionWebUI / RVC-beta.7z

lj1995 Upload RVC-beta.7z bc7576f over 2 years ago

download | Copy download link | history | blame | contribute | delete 5.19 GB

This file is stored with Xet . It is too big to display, but you can still download it.

Large File Pointer Details (Raw pointer file)

SHA256: 92b334bb30a7f55d2da3f2dc8f63c083cd94645163a3cf9fb4c1e93bca96c2ae
Pointer size: 135 Bytes · **Size of remote file:** 5.19 GB · **Xet hash:** 0a75335d804379aaa0794d87131a76dfb3eaf3e1d4d118eff86a352d08035bfe

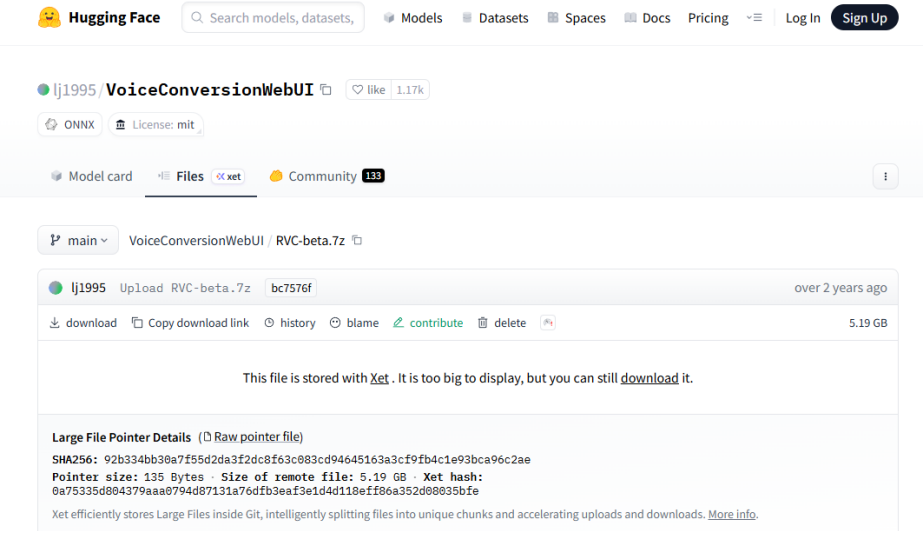
Xet efficiently stores Large Files inside Git, intelligently splitting files into unique chunks and accelerating uploads and downloads. More info.

RVC-beta0717のダウンロード

- 以下のサイトよりRVCをダウンロード

  https://huggingface.co/lj1995/VoiceConversionWebUI/blob/main/RVC-beta.7z

- RVC-beta0717は7-zipで圧縮されいているため、解凍が必要
  https://7-zip.opensource.jp/



7-Zip

7-Zipは高圧縮率のファイルアーカイバ(圧縮・展開/圧縮・解凍ソフト)です。

7-Zip 26.00 (2026-02-12) Windows x64用 (64-bit)をダウンロード:

リンク	タイプ	Windows	サイズ
ダウンロード	.exe	64ビット x64	1.6 MB

7-Zip 26.00 その他のWindows用 (32-bit x86 or ARM64)をダウンロード:

リンク	タイプ	Windows	サイズ
ダウンロード	.exe	32ビット x86	1.3 MB
ダウンロード	.exe	64ビット ARM64	1.5 MB

RVC-beta0717のダウンロード

7-Zip

7-Zipは高圧縮率のファイルアーカイバ(圧縮・展開/圧縮・解凍ソフト)です。

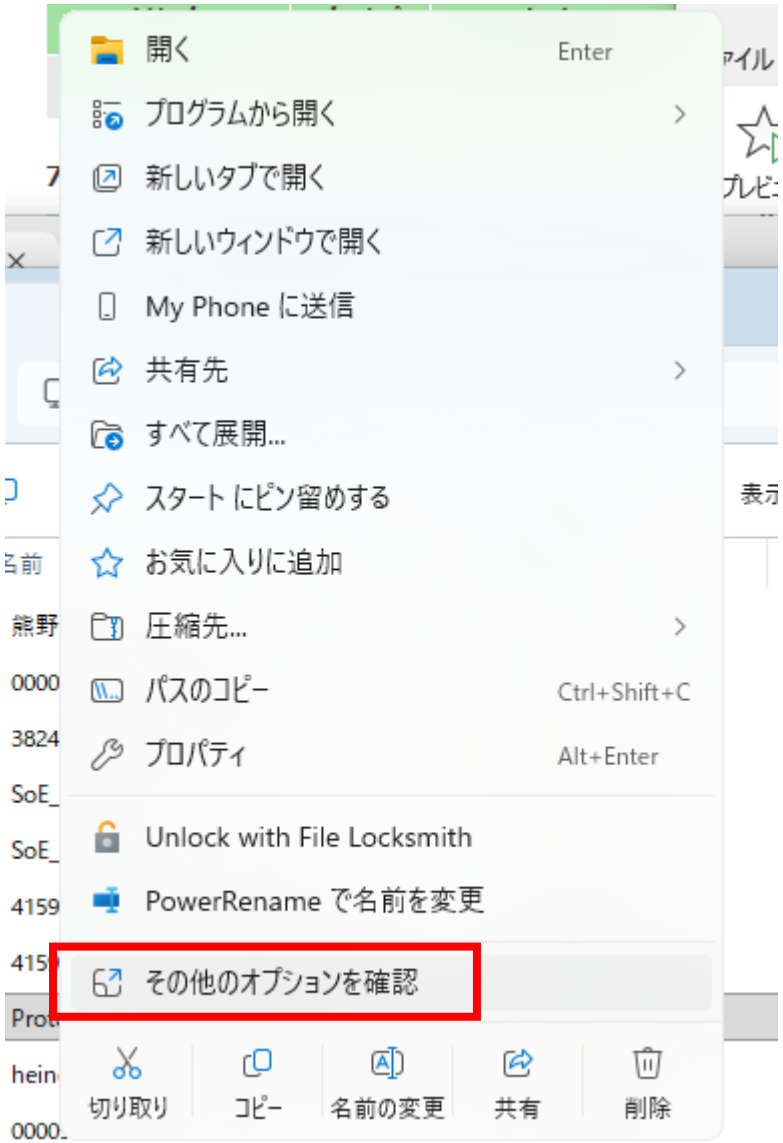
7-Zip 26.00 (2026-02-12) Windows x64用 (64-bit)をダウンロード:

リンク	タイプ	Windows	サイズ
ダウンロード	.exe	64ビット x64	1.6 MB

7-Zip 26.00 その他のWindows用 (32-bit x86 or ARM64)をダウンロード:

リンク	タイプ	Windows	サイズ
ダウンロード	.exe	32ビット x86	1.3 MB
ダウンロード	.exe	64ビット ARM64	1.5 MB

RVC-beta0717のダウンロード



RVC-WebUIの使い方
（トレーニング・音声変換の方法）

使用するツール

- OS：Windows10、11
- GPU：NVIDIA　RTX30○○　or　RTX40○○
- Python 3.8 ～ 3.10
- RVC-beta0717
- Audacity
- Praat

RVC-WebUIの使い方

1. 学習サンプル音声の準備

2. トレーニング

3. 音声変換

RVC-WebUIの使い方
1. 学習サンプル音声の準備

- 変換したい話者の音声データを用意する
  - ✓約10分以上の録音音声
  - ✓音声は高品質、長時間、多様な音素を含む方が望ましい

- 音声ファイルをwav形式に変換する

- 音声ファイルを編集する
  - ✓無音区間をカットする
  - ✓音声を小分けにする（今回のWSでは省略）

RVC-WebUIの使い方
1. 学習サンプル音声の準備

- 音声ファイルをwav形式に変換する
  - ✓ffmpegを使用する

オープンソースのメディアエンコーダー
多くのフォーマットに対応し、
簡単な編集も可能なコマンドラインツール
公式サイト： https://ffmpeg.org/

  - ✓コマンドプロンプトでRVC-beta0717のディレクトリまで移動

cd {RVC-beta0717フォルダのパス}

  - ✓以下のコマンドを実行

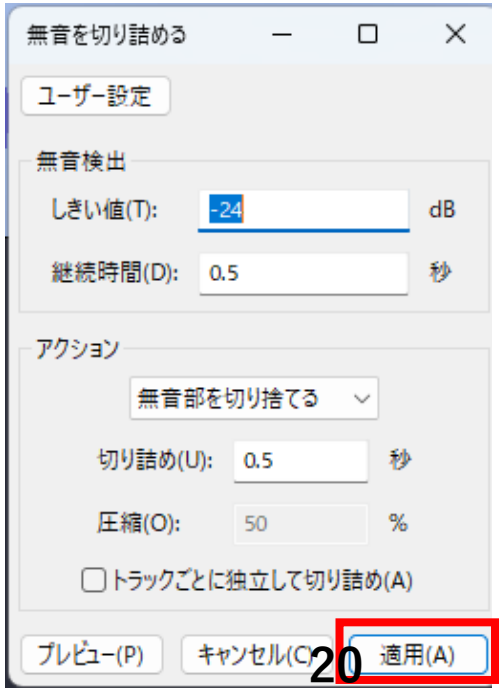
ffmpeg –i “{サンプル音声までのパス＋ファイル名}.m4a” “{サンプル音声までのパス＋ファイル名}.wav”

RVC-WebUIの使い方

1. 学習サンプル音声の準備

Audacity

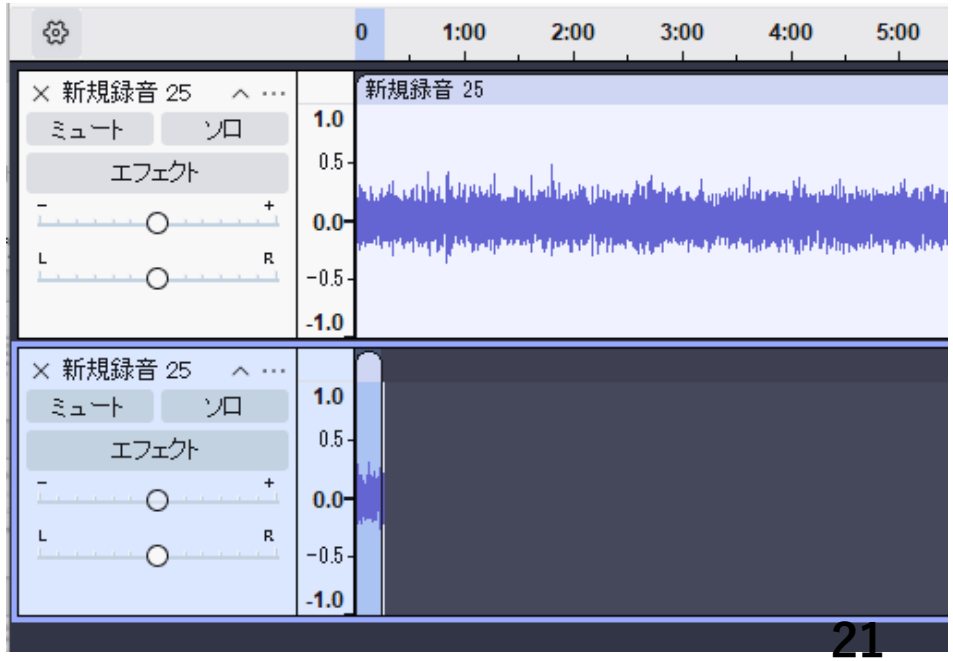
- 音声ファイルを編集する
  - ✓オーディオ編集ソフトのAudacityを使用する
    https://www.audacityteam.org/
  - ✓Audacity上でサンプル音声を開く
  - ✓サンプル音声を選択→「エフェクト(C)」
    →「特殊」→「無音を切り詰める」→「適応」



RVC-WebUIの使い方

1. 学習サンプル音声の準備

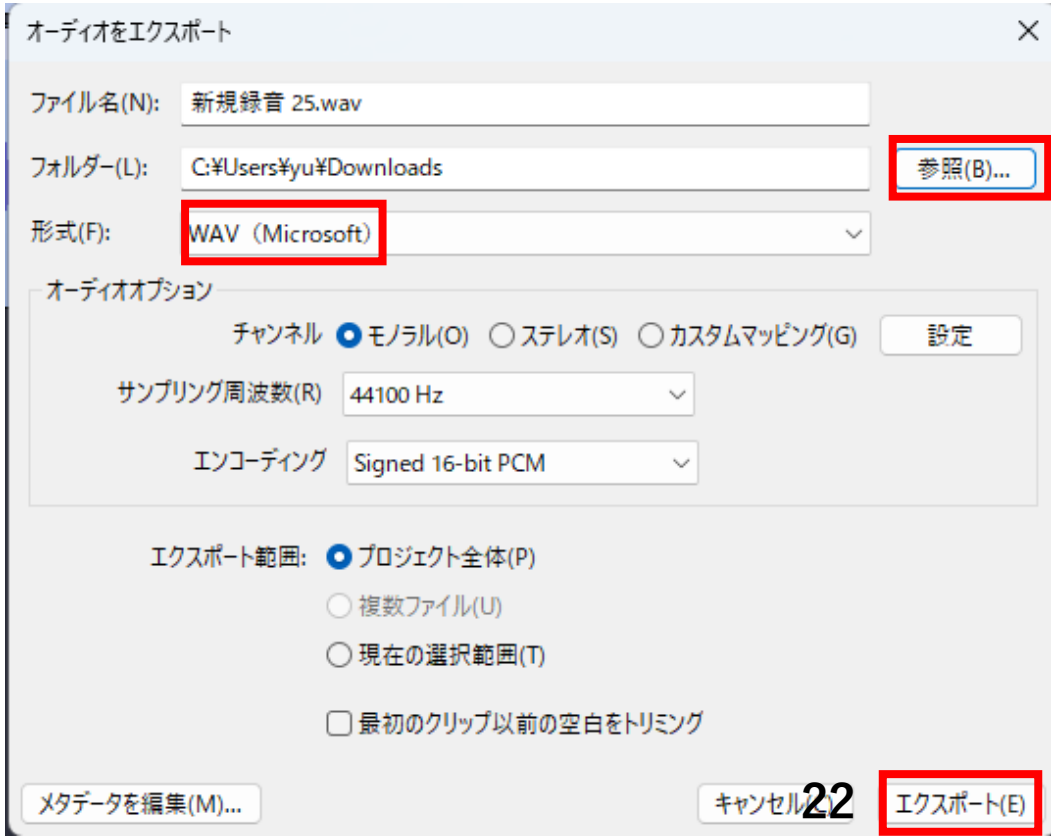
- 音声ファイルを編集する
  - ✓サンプル音声の先頭10秒を範囲選択
  - ✓右クリック→「切り取り」
  - ✓音声の下のエリアをクリックして「Ctrl + V」



RVC-WebUIの使い方

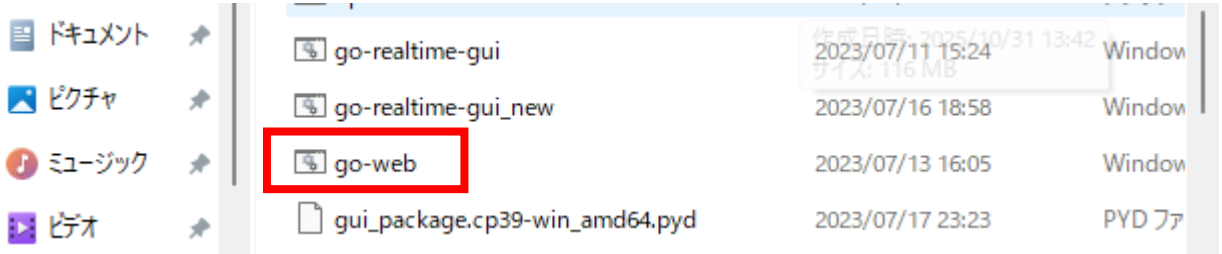
1. 学習サンプル音声の準備

- 編集が完了した音声ファイルを保存する
  - ✓「ファイル」→「オーディオをエクスポート」
    →「コンピュータにエクスポート(C)」
  - ✓「フォルダー(L)」欄の参照をクリック
    →任意の場所でフォルダを作成
    →作成したフォルダを選択
  - ✓「形式(F)」はwavを選択
    →「エクスポート」



RVC-WebUIの使い方
2．トレーニング

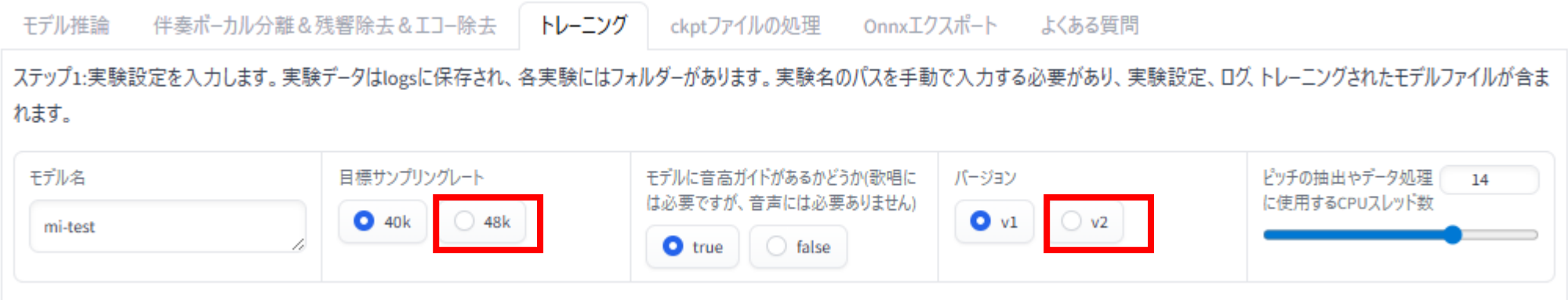
- 「RVC-beta0717」内の「go-web」を実行（ダブルクリック）



- Web-UI起動後、上のメニューから「トレーニング」を選択

RVC-WebUIの使い方
2．トレーニング

- ステップ１　設定
  - ✓モデル名：任意の名前に設定
  - ✓目標サンプリングレート：「48k」を選択
  - ✓バージョン：「v2」を選択



RVC-WebUIの使い方
２．トレーニング

- ステップ２ａ　音声ファイルの正規化
  - ✓トレーニング用フォルダのパス：
    先ほど編集した音声ファイルを入れた**フォルダのパス**を入力
    （パスをコピー＆ペーストする場合、パスの前後の“”を削す）
  - ✓「データ処理」をクリック
    →「end preprocess」と出たら終了

- ステップ２ｂ　音高抽出
  - ✓「GPU情報」の欄で自分のPCのGPUが選択されているか確認
  - ✓求める品質やPCのスペックに応じて音高抽出アルゴリズムを選択
  - ✓「特徴抽出」をクリック
    →「all-future done」と出たら終了

RVC-WebUIの使い方
２．トレーニング

- ステップ３　トレーニング
  - ✓求める品質、PCのスペックに応じて各パラメータを調整
    （基本はデフォルト設定のままで良い）

  - ✓「ワンクリックトレーニング」をクリック
    →隣の出力情報に
    「saving final ckpt:Success.」/「全工程が完了！」
    と出たら完了

  - ✓**作成されたモデルは「RVC-beta0717/weights」の中に保存される**
    rvc-python等Web-UI以外でモデルを指定する際はここに保存されたファイルを用いる

RVC-WebUIの使い方
3. 音声変換

- トレーニングが完了したら一度Web-UIを閉じた後、再度開く

- 上のメニューから「モデル推論」を選択

- 「音源推論」の欄にて先ほど作成したモデルを選択

RVC-WebUIの使い方
３．音声変換

- パラメータの設定
  - ✓ピッチ変更：サンプル話者と変換対象話者の半音数の差分を設定
  - ✓処理対象者音声ファイルのパス：
    変換を行いたい話者の**音声ファイルのパス**を入力
    （パスをコピー＆ペーストする場合、パスの前後の“”を削す）
  - ✓求める品質に応じて、ピッチ抽出アルゴリズムを選択

- 「変換」をクリック
  → 「出力音声」に音声ファイルが出力される

RVC-WebUIの使い方

３．音声変換

※ピッチの変更量について

✓Praat等の音声分析ソフトを使用して、
学習サンプル音声と変換対象音声の平均周波数を算出する

✓２つの周波数 f_1 [Hz]とf_2 [Hz]の半音数の差は以下の式で求められる

$$n = 12 \times \log_2\left(\frac{f_2}{f_1}\right)$$

✓本WSでは事前配布した「pitch_shift_calculator.py 」を
コマンドプロンプト上で実行することでピッチの変更量を算出可能

```
C:\Users\yu\Downloads>python pitch_shift_calculator.py
モデル音声の平均周波数：112
変換元音声の平均周波数：350
ピッチの変更量は-19.726274277296696です。
```

参考資料

- RVC（ローカル版）の導入から実行までの手順
  - ✓藤原工務店：https://www.youtube.com/watch?v=n6Bm7JbHn-o
  - ✓嗚呼蛙 Unity初心者向けゲーム制作解説・ChatGPT等AI解説などいろいろ：https://www.youtube.com/watch?v=QthelOg3Ldc
- Python上でRVCを呼び出す
  - ✓daswer123： https://github.com/daswer123/rvc-python
- オンライン環境でのRVCの実行
  - ✓https://child-programmer.com/rvc-tutorial-rp/